Apuntes de Probabilidad y Estadística

Álvaro Mattus Donaire

23 de octubre de 2025

Notas personales

Índice general

Índice general **ii**

1 ¿Qué probabilidad hay? 1
1.1 Introducción . . . 1
1.2 Eventos, espacios muestrales y probabilidad . . . 3
1.3 Probabilidad condicional . . . 4
1.4 Principio multiplicativo . . . 4
1.5 Independencia . . . 7
1.6 Principio aditivo . . . 9
1.7 Preguntas frecuentes . . . 13
1.7.1 Una nota sobre visualización de eventos . . . 14
1.8 Conteo . . . 16
1.8.1 Permutaciones . . . 18
1.8.2 Combinaciones . . . 19
1.8.3 Algunos casos extra . . . 20

2 Probabilidades++ 22
2.1 Axiomas de probabilidad . . . 22
2.2 Teorema de Bayes . . . 23
2.2.1 Enfermedades y exámenes . . . 27
2.2.2 Odds . . . 30

3 Variables aleatorias 33
3.1 Introducción . . . 33
3.2 Variables aleatorias discretas . . . 36
3.3 Variables aleatorias continuas . . . 37
3.4 Esperanza y varianza . . . 38
3.4.1 Definición de la esperanza y sus propiedades . . . 38
3.4.2 Definición de la varianza y sus propiedades . . . 42
3.5 ¿Qué significa sumar variables aleatorias? (opcional) . . . 45

4 El zoológico de las variables aleatorias, parte 1 51
4.1 Distribución de Bernoulli . . . 51
4.2 Variables aleatorias discretas y su relación con VAs Bernoulli 53
4.3 Distribución binomial . . . 55
4.4 Distribución geométrica . . . 59

4.5 Distribución binomial negativa 62
4.6 Distribución hipergeométrica 65
4.7 Distribución de Poisson 66

5 El zoológico de variables aleatorias, parte 2 70
5.1 Distribución uniforme 70
5.2 Distribución exponencial 72
5.3 Distribución normal 74
5.3.1 Trabajando con la distribución normal 77
5.3.2 Tablas para la distribución normal estándar 80
5.4 Distribución χ^2 84
5.5 Distribución t 86

6 Estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos 89
6.1 Señal versus ruido 89

7 Distribuciones muestrales 90
7.1 La ley de los grandes números 90
7.2 Teorema del límite central 92
7.3 Distribuciones muestrales 93
7.3.1 Distribución muestral de la media muestral 94
7.3.2 Distribución muestral de la proporción muestral . . 94
7.3.3 La distribución muestral de la media muestral para poblaciones de varianza desconocida 95
7.3.4 Distribución muestral de la varianza muestral 96

8 Estimadores puntuales 100
8.1 ¿Qué hace que un estimador sea bueno? Error cuadrático medio y amigos 102
8.1.1 Cota de Cramér-Rao 105

Estimadores puntuales 8

Como ha venido quedando claro en el capítulo anterior, es un poco raro hablar de la media muestral, varianza muestral o proporción muestral *si conocemos la media, varianza o proporción poblacional.* Sin embargo, básicamente estamos usando el mismo truco que cuando nos enseñaron por primera vez álgebra: usted tiene algo que no conoce, pero haga como que lo conoce y póngale por nombre x.

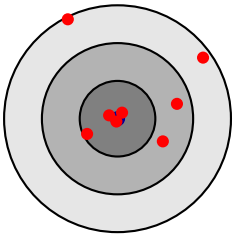
Lo que haremos será intentar encontrar un buen[1] valor para los parámetros poblacionales a partir de una muestra. Teóricamente, podríamos usar cualquier receta que se nos ocurra. Podríamos decir que vamos a estimar la media tomando el promedio de los datos que salieron en orden impar, o que vamos a estimar la varianza elevando cada dato al cuadrado, sumando y dividiendo por n^3. A veces una receta loca puede tener cierto sentido. Sin embargo, primero necesitamos definir cómo vamos a medir la calidad de un estimador.

1: para alguna definición de bueno

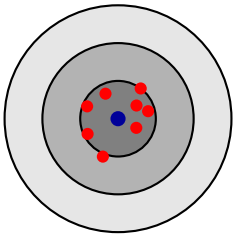
Un punto importante a tener en cuenta: ningún estimador es perfecto. Todos los estimadores dependen de la muestra y, por azar, podemos sacar justo la muestra en que todas las personas miden 170 cm de una población cuyas estaturas se distribuyen normalmente, con media 168 cm y desviación estándar 5 cm. ¿Poco probable? Sí, pero no imposible. Un ejemplo menos extremo podría ser más claro, en que sacamos 4 personas que miden más de 170 cm y una que mide 168 cm. Sería difícil achuntarle a que la media poblacional es 168. Además, incluso si resultara con esa muestra, usando la misma manera de estimar con otra muestra puede que dé otro valor. En resumen, un estimador puntual difícilmente nos dará el valor exacto del parámetro que estima, pero idealmente debería estar relativamente cercano para

la mayoría de las muestras.

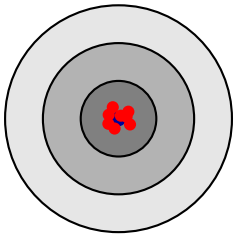
Una forma de entender los estimadores es imaginar que son tiradores de dardos.



Tirador 1



Tirador 2

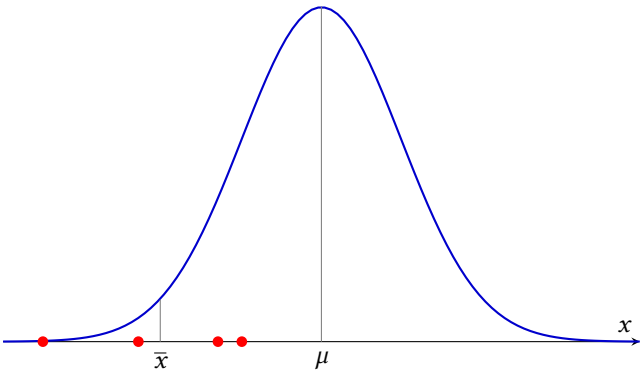


Tirador 3

Cada tirador está tratando de dar en el blanco. Sin embargo, hay varias formas en que se puede fallar y sólo una en que se puede ser perfectamente exitoso *siempre*. En nuestro caso, un estimador está tratando de dar en el blanco. El blanco es algún parámetro de nuestra población. Generalmente, consideraremos la media o varianza, pero podría ser cualquier cosa: mediana, curtosis, simetría, etc. Nuestro ideal sería encontrar un estimador que

1. En general esté cerca del parámetro. Es imposible que siempre esté cerca, pero ojalá la mayor parte de las veces.
2. En general no sea muy disperso. Es imposible que no tenga dispersión, pero si esa dispersión es de alguna forma pequeña, sirve.

¿Por qué es imposible pedir el estimador perfecto? Un estimador es un cálculo que se puede hacer para todas las muestras posibles. Eso quiere decir que, incluso en el mejor de los estimadores posibles, como la media muestral $\bar{x}$ para estimar μ de una población normal, podríamos tener una situación como la del gráfico



donde el estimador $\bar{x}$, aplicado a esa muestra, no da cerca del parámetro μ.[2]

Nuestro plan será

1. Definir qué hace que un estimador sea bueno.
2. Definir estrategias razonables para encontrar estimadores.

2: en general, denotaremos un estimador de un parámetro θ por $\hat{\theta}$, salvo en casos como la media, donde solemos usar $\bar{x}$.

8.1 ¿Qué hace que un estimador sea bueno? Error cuadrático medio y amigos

Si $\hat{\theta}$ es un estimador de un parámetro θ, ambos son cosas distintas. Por un lado θ es un número que calculamos a partir de la *población* y, por lo tanto, es fijo.[3] Por otra parte, $\hat{\theta}$ es un número distinto para cada muestra y, como la muestra se supone aleatoria, eso significa que un estimador es una variable aleatoria. Esto tiene como consecuencia que un estimador tiene todas las cosas que una variable aleatoria tiene, como una distribución de probabilidad, esperanza, varianza, etc.

3: la población *no* cambia

Para este estimador, podemos calcular la diferencia entre el valor que dio para una muestra y el valor

que quiere estimar

$$\hat{\theta} - \theta$$

pero igual es mala idea así, porque si para una muestra nos da un valor y para otra nos da justo el opuesto, cuando juntemos a través de todas las muestras, capaz que nos dé injustificadamente 0. Usemos la técnica que hemos usado a través del curso y elevemos al cuadrado

$$\left(\hat{\theta} - \theta\right)^2.$$

¿Cómo juntamos el "a través de todas las muestras" que aparece mencionado en el párrafo anterior como si fuera tan fácil? Bueno, no es difícil. ¿Qué tal esto?

$$\mathrm{E}\left(\left(\hat{\theta} - \theta\right)^2\right)$$

Precisamente lo que queremos: el valor esperado de las diferencias, pero al cuadrado para evadir los problemas de signo.

Definiremos como el *error cuadrático medio* de un estimador $\hat{\theta}$ de un parámetro θ al valor

$$\mathrm{ECM}\left(\hat{\theta}\right) = \mathrm{E}\left(\left(\hat{\theta} - \theta\right)^2\right)$$

El ECM es poco práctico de esa manera, pero además no nos dice mucho (más allá de que parezca razonable). Hay una manera en que podemos calcularlo más fácilmente y además tiene una interpretación transparente.

$$\begin{aligned}\mathrm{ECM}\left(\hat{\theta}\right) &= \mathrm{E}\left(\left(\hat{\theta} - \theta\right)^2\right) \\ &= \mathrm{E}\left(\hat{\theta}^2 - 2\hat{\theta}\theta + \theta^2\right)\end{aligned}$$

θ es un número

$$= \mathrm{E}\left(\hat{\theta}^2\right) - 2\theta\mathrm{E}\left(\hat{\theta}\right) + \theta^2$$

por otra parte, despejando $\mathrm{E}\left(\hat{\theta}^2\right)$ de $\mathrm{Var}\left(\hat{\theta}\right) = \mathrm{E}\left(\hat{\theta}^2\right) - \mathrm{E}\left(\hat{\theta}\right)^2$

$$= \mathrm{Var}\left(\hat{\theta}\right) + \mathrm{E}\left(\hat{\theta}\right)^2 - 2\theta\mathrm{E}\left(\hat{\theta}\right) + \theta^2$$

pero los tres últimos términos hacen un cuadrado de binomio

$$\mathrm{ECM}\left(\hat{\theta}\right) = \mathrm{Var}\left(\hat{\theta}\right) + \left(\mathrm{E}\left(\hat{\theta}\right) - \theta\right)^2$$

Esta forma del ECM es más práctica pero además nos muestra que el error cuadrático medio está compuesto de dos partes: la varianza del estimador y la diferencia entre el valor esperado del estimador y el verdadero valor del parámetro.

La segunda parte, la diferencia (sin el cuadrado) entre el valor esperado del estimador y el verdadero parámetro se conoce como *sesgo.* Idealmente, un estimador debería tener sesgo 0, es decir, la esperanza del estimador debería ser el parámetro que estima. Cuando esto ocurre, se dice que el estimador es *insesgado.*

La varianza del estimador, por otra parte, se considera como su *eficiencia.* El estimador $\hat{\theta}_1$ es más eficiente que el estimador $\hat{\theta}_2$ si

$$\mathrm{Var}\left(\hat{\theta}_1\right) < \mathrm{Var}\left(\hat{\theta}_2\right).$$

Mientras más eficiente un estimador, sus estimaciones estarán más concentradas. *Adonde* estén concentradas tiene que ver con el sesgo del estimador.

8.1.1 Cota de Cramér-Rao

El estimador perfecto sería insesgado y con varianza 0. Ese estimador no existe.

Hay una cota inferior de las varianzas de los posibles estimadores: la cota de Cramér-Rao.